# TESTE DE CONTAMINAÇÃO EM LLMS APLICADOS À ACV REGIONALIZADA DO MATERIAL PARTICULADO EM PRODUÇÃO LEITEIRA

Lucas Rover[1,2]; Yara de Souza Tadano[1]

[1]Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Ambiental Urbana, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Curitiba, PR, Brasil — lucasrover@alunos.utfpr.edu.br; yaratadano@utfpr.edu.br
[2]Academia Lendária, Florianópolis, SC, Brasil

## 1 INTRODUÇÃO

Modelos de linguagem de grande porte (LLMs) foram incorporados a fluxos científicos desde a popularização do GPT-3 (BROWN *et al.*, 2020). Pesquisadores e consultores de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) já usam essas ferramentas para estimar fatores, revisar inventários e gerar análises a partir de descrições em linguagem natural  sem protocolo, sem auditoria e sem medida de erro.

Três lacunas convergentes motivam este trabalho. Primeiro, não há estudos que comparem estimativas de LLMs com ACVs auditadas e regionalizadas. Segundo, saídas de LLMs são fluentes mesmo quando incorretas (JI *et al.*, 2023); modelos também memorizam dados de treinamento e os reproduzem na inferência (CARLINI *et al.*, 2023; SAINZ *et al.*, 2023). Terceiro, a regionalização de impactos para material particulado (MP) em saúde humana no Brasil (GIUSTI *et al.*, 2022, 2023) costuma ser substituída por fatores globais quando o modelo é consultado sem dados específicos. A pergunta é: **em que ponto da escala de enriquecimento de prompt o LLM passa a produzir uma estimativa de ACV utilizável?**

**Resultado central.** A acurácia aparente em níveis enriquecidos não vem de cálculo, mas de **memorização do paper-referência**. Sob inventário perturbado, 97% das chamadas do Gemini (em dois sistemas), 90% do GPT no Sistema 1 e 43% do DeepSeek no Sistema 1 continuam reportando o valor publicado, ignorando os dados. O efeito varia entre LLMs e sistemas: o modelo recupera com mais facilidade casos muito citados no corpus.

## 2 METODOLOGIA

### 2.1 Paper-referência e *ground truth*

O estudo de Giusti *et al.* (2023) analisa quatro sistemas de produção leiteira brasileiros (*cradle-to-farm gate*; ABNT NBR ISO 14040, 2009; ABNT NBR ISO 14044, 2009), com unidade funcional de 1 kg FPCM (*fat-and-protein corrected milk*), e aplica cinco modelos de caracterização com três níveis de regionalização. Fixamos dois sistemas (S1  confinado típico, SP; S2  semi-intensivo, PR), o modelo de OBERSCHELP *et al.* (2020) com efeito *Average* a nível

do solo, e alocação econômica. Resulta um *ground truth* de seis células em DALY/kg FPCM (Tabela 1). Os fatores nativos foram extraídos do material suplementar de Oberschelp e reconciliados com a planilha de Giusti (discrepância $< 0{,}1\%$).

**Tabela 1** – Ground truth Oberschelp *et al.* (2020) *Average*, alocação econômica

| **Escopo geográfico** | **Sistema 1 (SP)** | **Sistema 2 (PR)** |
|---|---|---|
| Global | $2{,}830 \times 10^{-8}$ | $1{,}281 \times 10^{-8}$ |
| Brasil | $8{,}108 \times 10^{-8}$ | $1{,}096 \times 10^{-7}$ |
| Estado-alvo | $6{,}373 \times 10^{-7}$ | $1{,}554 \times 10^{-7}$ |
| Razão Estado/Global | $22{,}5\times$ | $12{,}1\times$ |

Razões diferentes refletem distintos perfis de emissão por sistema e estados-alvo distintos.

### 2.2 Variável independente níveis de enriquecimento de prompt

Cinco níveis ordenados foram desenhados, cada um adicionando uma dimensão de informação ao anterior: L0 (apenas a pergunta), L1 (escopo ISO 14040/14044), L2 (inventário agregado de 28 fluxos PM-relevantes do Sistema 1, selecionados conforme o subconjunto de poluentes do modelo Oberschelp), L3 (tabela de fatores de caracterização Oberschelp para os três escopos) e L4 (procedimento explícito $I_g = \sum_i m_i \cdot CF_{i,g}$, no espírito de *chain-of-thought prompting*, WEI *et al.*, 2022).

### 2.3 Modelos LLM e desenho experimental

Foram avaliados três LLMs de fronteira: GPT (OpenAI, `gpt-4.1-2025-04-14`), Gemini 2.5 Pro (Google) e DeepSeek V3. Para cada sistema, cada combinação *LLM* $\times$ *nível* $\times$ *idioma (PT-BR, EN)* foi replicada $n = 5$ vezes, temperatura zero e *seed* 42 (Gemini não expõe *seed*). O *system prompt* exigiu resposta em JSON estrito, com regras contra fabricação de valores e referências. Total: 300 chamadas (US$ 3,42, 108 min). Somadas às 180 do teste de contaminação (ğ2.5), o estudo perfaz **480 chamadas registradas**, compartilhadas em repositório público.

### 2.4 Métricas e análise

Foram computadas: erro relativo absoluto e MAPE; aderência metodológica (modelo e alocação declarados); sensibilidade regional; e estabilidade (não-resposta, conformidade JSON, CV intra-célula). Critério operacional: erro $< 30\%$. Como limitação, $n = 5$ é suficiente para LLMs determinísticos sob $T = 0$ mas não permite testes inferenciais; comparações usam estatística descritiva.

### 2.5 Controle de contaminação por treinamento

O paper-referência foi publicado em 2023, anterior ao *cutoff* de treinamento dos LLMs, o que abre a hipótese de memorização (CARLINI *et al.*, 2023). Para discriminar memorização de

cálculo, replicamos L3 e L4 em PT-BR ($n = 5$) com três esquemas de inventário perturbado, em cada sistema: P1 (massas $\times$ 2); P2 (amônia $\times$ 0,1); P3 (cada substância $\times$ U[0,5; 2,0], seed fixa). O prompt traz nota experimental explícita informando que o inventário é hipotético. Cada chamada produz dois erros simultâneos: $\Delta_{\text{novo}}$ contra o novo *ground truth* calculado e $\Delta_{\text{orig}}$ contra o valor publicado. Classifica-se como *cálculo* quando $|\Delta_{\text{novo}}| < 10\%$, *memorização* quando $|\Delta_{\text{orig}}| < 10\%$, *misto* quando nenhum dos dois critérios é satisfeito e *null* quando o LLM recusa numericamente. Total: 180 chamadas adicionais (90 por sistema). Conflito de interesse: a versão final declarará vínculo entre autoria e paper-referência.

## 3 RESULTADOS

Das 300 chamadas do experimento principal, 297 retornaram JSON conforme o esquema (3 falhas de parsing em DeepSeek L4 EN). A taxa de resposta numérica não-`null` variou por nível e por LLM, com o GPT apresentando recusa sistemática em níveis com informação insuficiente.

### 3.1 Curva de saturação MAPE $\times$ nível

A Figura 1 apresenta a mediana e o intervalo interquartil do erro relativo absoluto por nível, LLM e idioma. À primeira vista, o salto principal de acurácia ocorre entre L2 e L3 e o erro cai a valores próximos de zero em L3 e L4. Essa aparente convergência é, no entanto, o sintoma central deste trabalho: como mostraremos em ğ3.4, ela é produto de memorização do paper-referência, não de cálculo.

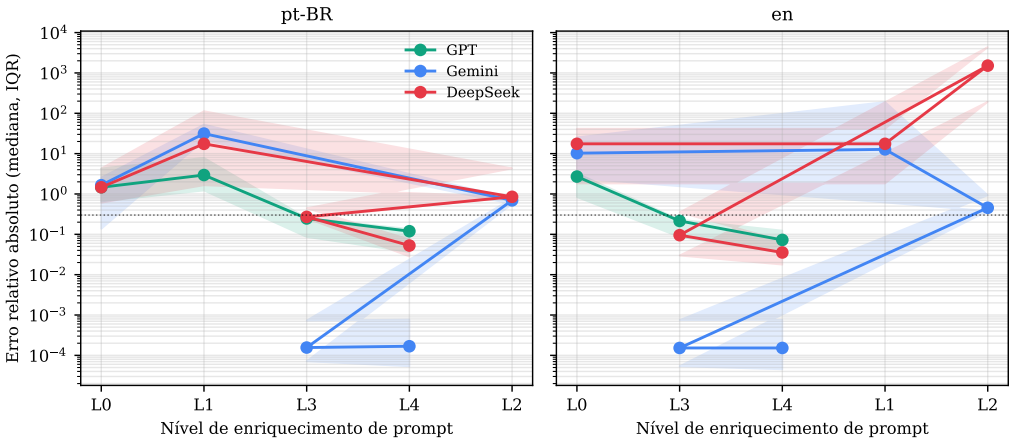



**Figura 1** – Erro relativo absoluto (mediana, intervalo interquartil) por nível de enriquecimento de prompt, LLM e idioma. Eixo *y* em escala logarítmica. Linha tracejada: limiar operacional de 30%.

### 3.2 Comportamento metodológico (modelo declarado)

Em L0L2, nenhum LLM selecionou espontaneamente o modelo de Oberschelp *et al.* (2020), apesar de ser o modelo regionalizado para o Brasil. GPT e Gemini citaram ReCiPe 2016 (HUIJBREGTS *et al.*, 2017); DeepSeek citou IMPACT World+ (BULLE *et al.*, 2019). A partir de L3, todos seguiram a instrução, confirmando a recomendação de HEIJUNGS & DEKKER (2022)

de explicitar o modelo e o limite prático de fatores globais (FANTKE *et al.*, 2019) em escala regional.

### 3.3 Concordância operacional

A fração de estimativas que atendem ao critério $< 30\%$ de erro relativo absoluto é nula ou marginal em L0L2 em quase todas as células. Em L3, GPT e Gemini atingem 100% em ambos os idiomas; DeepSeek atinge 47% (PT-BR) e 67% (EN). Em L4 todos os três LLMs atingem 100%.

### 3.4 Achado central: memorização vs. cálculo

**Diferenciação regional.** A razão Estado/Global publicada é 22,5× (S1) e 12,1× (S2). Em L0–L2, os três LLMs reportam razões entre 1,0× e 3,0×, subestimando a diferenciação em uma a duas ordens de magnitude. Em L3–L4, Gemini reproduz a razão exata em ambos os sistemas (22,52× e 12,13×); GPT e DeepSeek aproximam-se (±10–60%). DeepSeek em L2 não diferencia regiões em 100% das chamadas.

**Recusa do GPT.** Retornou `null` em 100% das chamadas de L2 (ambos os sistemas) e em L1 EN, justificando ausência de fatores (ACHIAM *et al.*, 2023).

**Resultado do teste de contaminação** (Tabela 2). O Gemini reproduziu o *ground truth* com erro $< 0{,}5\%$ e CV nulo em L3/L4. Sob inventário perturbado, classifica-se como *memorização* em 29 de 30 chamadas em cada sistema. GPT memoriza S1 (27/30) e quase nunca S2 (3/30, com 27 *mistas*). DeepSeek tem o menor padrão (13/30 S1; 0/30 S2). A nota experimental no prompt não alterou o resultado.

**Tabela 2** – Teste de contaminação: classificação das chamadas L3+L4 (PT-BR, $n = 30$ por LLM por sistema).

| | **Sistema 1 (SP)** | | | | **Sistema 2 (PR)** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LLM** | Calc. | Mem. | Misto | Null | Calc. | Mem. | Misto | Null |
| GPT | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 |
| Gemini | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 |
| DeepSeek | 1 | 13 | 15 | 1 | 4 | 0 | 21 | 5 |

**Variância em L0L2.** CV intra-célula chegou a 1,2 no Gemini; estimativas diferindo em até uma ordem de grandeza entre repetições mesmo sob $T = 0$.

## 4 CONCLUSÕES

Para os dois sistemas testados, a acurácia aparente dos LLMs em L3 e L4 vem da memorização do paper-referência, não de cálculo. O gradiente Gemini → GPT → DeepSeek e a diferença GPT entre Sistema 1 e Sistema 2 sugerem que o paper-alvo chegou aos corpora de treinamento em doses distintas e que o modelo recupera com mais facilidade casos muito citados.

No uso informal típico (L0 e L1, sem dados), os erros variam de uma faixa de 2 a 273

vezes o valor publicado; nenhum LLM seleciona o modelo regionalizado, convergindo para ReCiPe 2016 (GPT, Gemini) ou IMPACT World+ (DeepSeek). A magnitude da diferenciação regional é subestimada em uma a duas ordens de grandeza.

A matriz completa (4 sistemas $\times$ 5 modelos $\times$ 3 escopos) será apresentada em trabalho subsequente. **O ponto operacional, contudo, já se sustenta: se o caso está na literatura, o LLM devolve o número publicado e ignora o inventário; se não está, devolve um fator global qualquer.** Nenhum dos dois comportamentos é cálculo de ACV.

## REFERÊNCIAS


ACHIAM, J. *et al.* GPT-4 technical report. **arXiv preprint**, arXiv:2303.08774, 2023.

CARLINI, N. *et al.* Quantifying memorization across neural language models. In: **International Conference on Learning Representations** (ICLR), 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 14040**: gestão ambiental avaliação do ciclo de vida princípios e estrutura. Rio de Janeiro: ABNT, 2009.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 14044**: gestão ambiental avaliação do ciclo de vida requisitos e orientações. Rio de Janeiro: ABNT, 2009.

BROWN, T. *et al.* Language models are few-shot learners. **Advances in Neural Information Processing Systems**, v. 33, p. 1877–1901, 2020.

BULLE, C. *et al.* IMPACT World+: a globally regionalized life cycle impact assessment method. **The International Journal of Life Cycle Assessment**, v. 24, p. 1653–1674, 2019.

FANTKE, P. *et al.* Global effect factors for exposure to fine particulate matter. **Environmental Science & Technology**, v. 53, n. 12, p. 6855–6868, 2019.

GIUSTI, G. *et al.* Health effects of particulate matter formation in life cycle impact assessment: critical review and recommendation of models for Brazil. **The International Journal of Life Cycle Assessment**, v. 27, p. 868–884, 2022.

GIUSTI, G. *et al.* Human health impacts of particulate matter emitted from different milk production systems in Brazil: a regionalized LCA sensitivity analysis. **The International Journal of Life Cycle Assessment**, 2023. DOI: 10.1007/s11367-023-02184-8.

HEIJUNGS, R.; DEKKER, E. Meta-comparisons: how to compare methods for LCA? **The International Journal of Life Cycle Assessment**, v. 27, p. 993–1015, 2022.

HUIJBREGTS, M. A. J. *et al.* ReCiPe2016: a harmonised life cycle impact assessment method at midpoint and endpoint level. **The International Journal of Life Cycle Assessment**, v. 22, p. 138–147, 2017.

JI, Z. *et al.* Survey of hallucination in natural language generation. **ACM Computing Surveys**, v. 55, n. 12, p. 1–38, 2023.

OBERSCHELP, C. *et al.* Globally regionalized monthly life cycle impact assessment of particulate matter. **Environmental Science & Technology**, 2020. DOI: 10.1021/acs.est.0c05691.

SAINZ, O. *et al.* NLP evaluation in trouble: on the need to measure LLM data contamination for each benchmark. In: **Findings of EMNLP**, 2023.

WEI, J. *et al.* Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. **Advances in Neural Information Processing Systems**, v. 35, 2022.